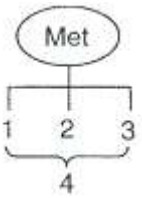
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2009**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE (14 points)

EXERCICE (4 points)

1- Soit un acide nucléique quelconque schématisé ci-dessous.
(Après avoir identifié cet acide nucléique, annoter 1, 2, 3, 4.

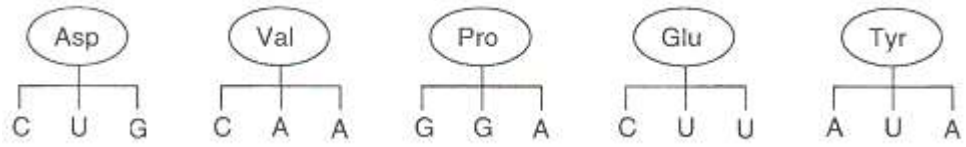


2- Chez l'Homme, quels sont les organes où se déroulent à la fois la mitose et la méiose ?
3- Schématiser une cellule animale 2n = 8 chromosomes en anaphase 1 et une cellule végétale à 2n = 4 chromosomes en anaphase.
4- Le système immunitaire est un ensemble de cellules faisant intervenir les globules blancs. Catégoriser le cellules suivantes selon leur rôle : les plasmocytes, granulocytes, LB.

PROBLEME ***(10 points)***

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE **(4 points)**

1- Qu'est-ce qu'une protéine
2- Voici en désordre les ARNt mis en jeu lors de la synthèse d'une protéine.



Le tableau ci-dessous montre les acteurs lors de cette synthèse.

ADN Transcrit	ARN_m	ARN_t	Acides aminés (A.A)
GGA	…….	…….	A A_1
…….	…….	CUU	A A_3
…….	…….	…….	A A_5
…….	UAU	…….	A A_2
CTG	…….	…….	A A_4

a) Compléter ce tableau en utilisant les ARNt précédents.
b) Donner le brin d'ADN à l'origine de cette protéine et la molécule d'ARNm correspondante. En déduire la chaîne polypeptidique ainsi formée.

PARTIE B : **PHYSIOLOGIE NERVEUSE** **(3 points)**

Des expériences de stimulation sont portées sur le nerf sciatique d'une grenouille.
Toutes les stimulations sont portées en un point B quelconque d'un nerf (Document 1).
Les modalités des expériences sont portées dans le tableau ci-dessous.

	Intensité de stimulation en mA (I)	Place de l'électrode réceptrice R sur le nerf sciatique

Courbe a	0,1	à 150 mm de B
Courbe b	1	à 150 mm de B
Courbe c	1	à 30 mm de B
Courbe d	1	à 150 mm de B

Les courbes a, b, c, d sont représentées dans le document 2.

1- a) Analyser la courbe du document 2, en distinguant les différentes phases.
   b) Quelles propriétés du nerf la courbe b met-elle en évidence ?
2- Expliquer l'allure des courbes a et b de ce document.
3- En utilisant les données des courbes c et d du document 2 et celles du tableau précédent, calculer la vitesse de conduction du nerf sciatique d'une grenouille.

PARTIE C : **HEREDITE ET GENETIQUE (3points)**

1- Définir : hybride, crossing-over
2- On croise deux races pures de poils à tiges naines et à gousses velues avec des pois à tiges hautes et à gousses lisses. A la génération F1, on obtient des pois à tiges hautes à gousses lisses. Le croisement d'un individu de F1 avec un plant à tiges naines et à gousses velues donne les résultats suivants :
   85 pois à tiges hautes et à gousses lisses
   78 pois à tiges naines et à gousses lisses
   22 pois à tiges hautes et à gousses lisses
   15 pois à tiges naines et à gousses lisses
   Interpréter ces résultats.
3- Le back -cross entre un pois à tiges hautes et fleurs blanches avec un pois à tiges naines et à fleurs rouges donne un taux de recombinaison de 12%. De même le back-cross entre un plant à gousses lisses et à fleurs blanches avec un plant à gousses velues et à fleurs rouges donne 6,5% de recombinés :
   a. Préciser la dominance des allèles qui contrôlent la couleur des fleurs.
   b. Etablir la carte factorielle du chromosome porteur des gènes dominants.

GEOLOGIE I (6 points)

1° Le socle cristallin.
   a) Quels sont les globules qui forment le système androyen ?
   b) A quel systématique appartient le groupe d'Andriamena ?
   c) Quel est l'intérêt économique du groupe d'Andriamena ?

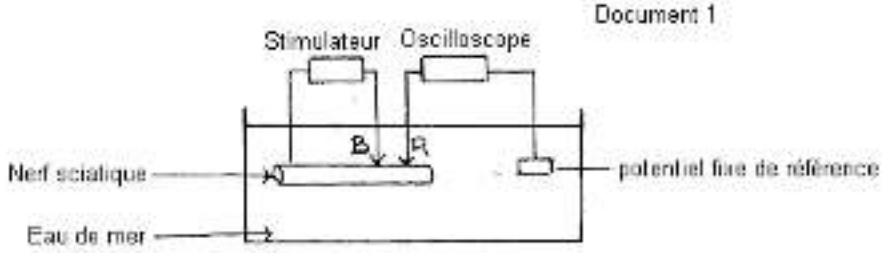
2° Les couvertures sédimentaires.
   a) Comment nomme t-on l'ensemble formé par l'Isalo, la Sakamena et la Sakoa ?
   b) A quelle ère géologique appartient chaque groupe ?
   c) Le groupe de la Sakoa renferme des fossiles Glossoptéris et Gangamoptéris
      - Qu'appelle t-on faciès ?
      - Donner le faciès correspondant à ces fossiles.
   d) Dans les calcaires de Vohitolia, on trouve des fossiles appelés Spirifier et Productus. Que nous renseignent ces fossiles ?

GEOLOGIE II (6 points)

On donne l'extrait d'une carte géologique d'une région.

1- Calculer l'échelle des hauteurs de cette carte.
2- Classer les couches dans l'ordre chronologique.
3- A quelle ère géologique appartiennent ces couches ?
4- Quelle est la structure géologique représentée sur cette carte ?
   La réponse doit être justifiée.
5- Réaliser la coupe géologique de cette région en utilisant le profil topographique donné.

Document 1



Document 2

